

---

# CHAPTER 1

---

## 2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试

### 1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设  $0 < a_n < 1$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ , 则以下数列中无界的是 ( ).

A.  $\{a_n^2\}$

B.  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$

C.  $\left\{\tan \frac{\pi a_n}{2}\right\}$

D.  $\{\ln a_n\}$

2. 已知  $f(2) = 3$ ,  $f'(2) = 5$ , 则极限  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(2+h) - 9}{h} = ( )$ .

A. 30

B. 10

C. 6

D. 0

3. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上可导, 则以下说法中错误的是 ( ).

A.  $f(x)$  必在  $[a, b]$  上有界

B.  $f(x)$  必在  $[a, b]$  上有连续的导数

C.  $f(x)$  必在  $[a, b]$  上连续

D.  $f(x)$  必在  $[a, b]$  上可积

4. 曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  一共有 ( ) 条渐近线.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

5. 设  $f(x)$  二阶可导, 且  $f''(x) < 0$ , 则以下不等式中一定成立的是 ( ).

A.  $f(1) + f(3) > 2f(2)$

B.  $f(1) + f(3) < 2f(2)$

C.  $f(1) + f(2) > 2f(3)$

D.  $f(1) + f(2) < 2f(3)$

6. 微分方程  $y' - \frac{y}{2x} = 0$  满足初值条件  $y(1) = 2$  的特解为 ( ).

A.  $2\sqrt{x}$

B.  $1 + \sqrt{x}$

C.  $1 + x$

D.  $\sqrt{x+3}$

## 2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) =$  \_\_\_\_\_.

8. 设函数  $y = x^2 - x$ . 在  $x = 2$ ,  $\Delta x = 0.01$  时, 微分  $dy =$  \_\_\_\_\_.

9.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \sqrt{3+t^2} dt}{x^2} =$  \_\_\_\_\_.

10. 曲线  $y = 1 - x^4$  与  $x$  轴所围成图形的面积为 \_\_\_\_\_.

## 3 计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $u = e^{3x} - ax^2 - (1 + bx) \cos x$  是与  $x^3$  同阶的无穷小. 求常数  $a, b$  的值.

12. 求  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$  在区间  $[-2, 2]$  上的最大值与最小值.

13. 求不定积分  $I = \int \frac{e^{5x}}{e^{2x} + 1} dx$ .

14. 求定积分  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$ .

15. 判定反常积分  $\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}} dx$  的敛散性, 若收敛求其值.

16. 求微分方程  $y'' = \frac{\sin y}{\cos^3 y}$  满足初值条件  $y(2) = 0$ ,  $y'(2) = 1$  的特解.

#### 4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \in (-1, 0) \cup (0, +\infty), \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ , 讨论  $f'(x)$  在点  $x = 0$  处的连续性.

18. 求曲线  $y = \sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{3}$  对应于  $1 \leq x \leq 4$  弧段的长度.

## 5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设  $n$  为正整数, 求方程  $(x+1)^{2n} = x^{2n} + 1$  所有的实根. 证明你的结论.

20. 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有连续的导数. 证明:

$$f(x) \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| + \int_a^b |f'(x)| \, dx, \quad x \in [a, b].$$

---

## CHAPTER 2

---

### 2019-2020 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

#### 1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** C.

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $a_n \rightarrow 1$  且  $0 < a_n < 1$ , 所以  $\tan \frac{\pi a_n}{2} \rightarrow +\infty$ , 数列  $\left\{ \tan \frac{\pi a_n}{2} \right\}$  无界.

2. **Solution.** A.

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(2+h) - 9}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(2+h) - f^2(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(2+h) - f(2)][f(2+h) + f(2)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} [f(2+h) + f(2)] \\ &= 2f(2)f'(2) = 30.\end{aligned}$$

3. **Solution.** B.

$f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上必然有界, 可导则说明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 必然可积.

但可导不一定有连续的导数, 故 B 选项错误.

4. **Solution.** D.

当  $x \rightarrow 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right] = \infty$ , 所以曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  有竖直渐近线  $x = 0$ .

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 1$ ,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0$ ,

所以曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  有斜渐近线  $y = x$ .

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right] = 0$ ,

所以曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  有水平渐近线  $y = 0$ .

故曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  的渐近线条数为 3.

5. **Solution.** B.

$f(x)$  是上凸的, 所以  $\frac{f(1)+f(3)}{2} < f(2)$ , 即  $f(1)+f(3) < 2f(2)$ .

6. **Solution.** A.

方程变形为  $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{2x}$ , 两边积分得  $\ln y = \frac{1}{2} \ln x + \ln C$ , 即  $y = C\sqrt{x}$ .

将初值条件  $y(1) = 2$  代入上式得  $C = 2$ , 所以特解为  $y = 2\sqrt{x}$ .

## 2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.**  $\frac{1}{4}$ .

由定积分的定义,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \frac{1^3}{n^3} + \frac{2^3}{n^3} + \cdots + \frac{n^3}{n^3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{i}{n} \right)^3 \\ &= \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

8. **Solution.** 0.03.

$$dy = y'(2)\Delta x = (2x-1) \Big|_{x=2} \Delta x = 3\Delta x = 0.03.$$

9. **Solution.**  $\sqrt{3}$ .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \sqrt{3+t^2} dt}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+\sin^4 x} \cdot 2 \sin x \cos x}{2x} \\ &= \sqrt{3} \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \sqrt{3}. \end{aligned}$$

10. **Solution.**  $\frac{8}{5}$ .

$$\text{所围成图形的面积 } S = \int_{-1}^1 (1-x^4) dx = \frac{8}{5}.$$

## 3 计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 由 Taylor 公式,

$$\begin{aligned} u &= e^{3x} - ax^2 - (1+bx) \cos x \\ &= \left( 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^3 + o(x^3) \right) - ax^2 - (1+bx) \left( 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3) \right) \\ &= (3-b)x + (5-a)x^2 + \frac{9+b}{2}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

因此必然有  $a = 5$ ,  $b = 3$ .

12. **Solution.**  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ , 令  $f'(x) = 0$  得到函数在  $(-2, 2)$  内的驻点为  $x = -1$ .

计算  $f(-2) = 3$ ,  $f(-1) = 10$ ,  $f(2) = -17$ , 所以函数在区间  $[-2, 2]$  上的最大值为 10, 最小值为 -17.

13. **Solution.** 令  $u = e^x$ , 则  $du = e^x dx$ ,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{e^{4x} \cdot e^x}{(e^x)^2 + 1} dx = \int \frac{u^4}{u^2 + 1} du \\ &= \int \left( u^2 - 1 + \frac{1}{u^2 + 1} \right) du \\ &= \frac{u^3}{3} - u + \arctan u + C = \frac{e^{3x}}{3} - e^x + \arctan e^x + C. \end{aligned}$$

14. **Solution.**

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} x d \tan x = x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \\ &= \frac{\pi}{4} + \ln |\cos x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

15. **Solution.** 令  $x = \tan t$ , 则  $dx = \sec^2 t dt$ ,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t}{\tan t \sqrt{\tan^2 t + 1}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \csc t dt \\ &= -\ln |\csc t + \cot t| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\ln(\sqrt{2} + 1) + \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln \frac{1 + \cos t}{\sin t} \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

所以反常积分  $\int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}} dx$  发散.

16. **Solution.** 令  $y' = p$ , 则  $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ ,

微分方程  $y'' = \frac{\sin y}{\cos^3 y}$  变形为  $p dp = \frac{\sin y}{\cos^3 y} dy$ .

方程两边积分得  $\frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{2}\sec^2 y + C_1$ , 将初值条件  $y(2) = 0$ ,  $y'(2) = 1$  代入上式得  $C_1 = 0$ ,

所以  $p = \sec y$ , 即  $\frac{dy}{dx} = \sec y$  或  $\cos y dy = dx$ .

方程两边积分得  $x = \sin y + C_2$ , 将初值条件  $y(2) = 0$  代入上式得  $C_2 = 2$ ,

所以特解为  $x = \sin y + 2$  或  $y = \arcsin(x - 2)$ .

#### 4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 当  $x \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$  时,  $f'(x) = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}$ .

当  $x = 0$  时,  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}$ .

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln(1+x) - 1}{2x} = -\frac{1}{2} = f'(0),$$

所以  $f'(x)$  在点  $x=0$  处连续.

18. **Solution.**  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2}.$

$$\text{所以 } ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{x}{4} - \frac{1}{2}} dx = \sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right) dx.$$

$$\text{故 } s = \frac{1}{2} \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right) dx = \frac{1}{2} \left[2\sqrt{x} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_1^4 = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{16}{3} - 2 - \frac{2}{3}\right) = \frac{10}{3}.$$

## 5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 显然  $x=0$  是方程  $(x+1)^{2n} = x^{2n} + 1$  的一个实根.

令  $f(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 1$ , 则  $f'(x) = 2n[(x+1)^{2n-1} - x^{2n-1}]$ .

由于  $t^{2n-1}$  是严格单增函数, 所以  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格单增.

因此方程  $(x+1)^{2n} = x^{2n} + 1$  只有唯一实根  $x=0$ .

20. **Solution.** 根据积分中值定理,  $\exists \xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .

所以

$$\begin{aligned} f(x) - f(\xi) &= f(x) - f(\xi) \leq |f(x) - f(\xi)| = \left| \int_{\xi}^x f'(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \left| \int_{\xi}^x |f'(t)| dt \right| \\ &\leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(t)| dt. \end{aligned}$$